

Ejercicio 17

Edgard Granados

2026-08-07

Ejercicio 17

Ejercicio 17.a:

De un total de 300 usuarios activos en una plataforma, el 2 % son cuentas automatizadas (bots). Se extrae una muestra sin reemplazo de 40 usuarios. Calcule la probabilidad de que la muestra contenga exactamente 3 bots.

Distribución:

Hipergeométrica.

Justificación:

Se utiliza una distribución Hipergeométrica porque se selecciona una muestra SIN REEMPLAZO de una población finita. Al no reemplazar los usuarios seleccionados, la probabilidad de elegir un bot cambia en cada extracción, por lo que los ensayos no son independientes.

Variable aleatoria:

X = Número de bots encontrados en la muestra.

$X \sim \text{Hipergeométrica}(N = 300, K = 6, n = 40)$

donde:

$N = 300$ -> Tamaño de la población.

$K = 6$ -> Número de bots en la población (2 % de 300).

$n = 40$ -> Tamaño de la muestra.

Probabilidad solicitada:

$P(X = 3)$

Función utilizada:

`dhyper(x, m, n, k)`

-x = número de éxitos deseados.

-m = número de éxitos en la población.

-n = número de fracasos en la población.

-k = tamaño de la muestra.

Código en R

```
dhyper(x = 3, m = 6, n = 294, k = 40)
```

```
## [1] 0.02971338
```

Interpretación:

El resultado representa la probabilidad de que, al seleccionar 40 usuarios sin reemplazo de una población de 300 donde existen 6 bots, exactamente 3 de los usuarios seleccionados sean bots.

Ejercicio 17.b:

Un producto electrónico registra en promedio 2.5 devoluciones por mes. Calcule la probabilidad de que en un trimestre (3 meses) se reciban exactamente 6 devoluciones.

Distribución:

Poisson

Justificación:

Se utiliza una distribución de Poisson porque se desea modelar el número de ocurrencias (devoluciones) en un intervalo fijo de tiempo (un trimestre), con una tasa promedio conocida y suponiendo que las devoluciones ocurren de manera independiente.

Variable aleatoria:

X = Número de devoluciones durante un trimestre. $X \sim \text{Poisson}(\lambda = 7.5)$

donde: - mensual = 2.5 devoluciones/mes - trimestral = $2.5 \times 3 = 7.5$ devoluciones/trimestre

Probabilidad solicitada:

$P(X = 6)$

Función utilizada:

`dpois(x, lambda)`

-x = número de ocurrencias deseadas. -lambda = número promedio de ocurrencias en el intervalo.

Código en R

```
dpois(x = 6,  
      lambda = 7.5)
```

```
## [1] 0.1367182
```

Interpretación:

El resultado representa la probabilidad de que durante un trimestre se registren exactamente 6 devoluciones, sabiendo que el promedio esperado es de 7.5 devoluciones por trimestre.

Ejercicio 17.c:

Un producto electrónico registra en promedio 2.5 devoluciones por mes. Calcule la probabilidad de que en un trimestre (3 meses) se reciban exactamente 6 devoluciones.

Distribución:

Poisson

Justificación:

Se utiliza una distribución de Poisson porque se desea modelar el número de ocurrencias (devoluciones) en un intervalo fijo de tiempo (un trimestre), con una tasa promedio conocida y suponiendo que las devoluciones ocurren de manera independiente.

Variable aleatoria:

X = Número de devoluciones durante un trimestre. $X \sim \text{Poisson}(\lambda = 7.5)$

donde: - mensual = 2.5 devoluciones/mes - trimestral = $2.5 \times 3 = 7.5$ devoluciones/trimestre

Probabilidad solicitada:

$P(X = 6)$

Función utilizada:

`dpois(x, lambda)`

-x = número de ocurrencias deseadas. -lambda = número promedio de ocurrencias en el intervalo.

Código en R

```
dpois(x = 6,  
      lambda = 7.5)
```

```
## [1] 0.1367182
```

Interpretación:

El resultado representa la probabilidad de que durante un trimestre se registren exactamente 6 devoluciones, sabiendo que el promedio esperado es de 7.5 devoluciones por trimestre.